

四路红外巡线传感器

用户手册

V1.0



关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权声明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/6/22	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

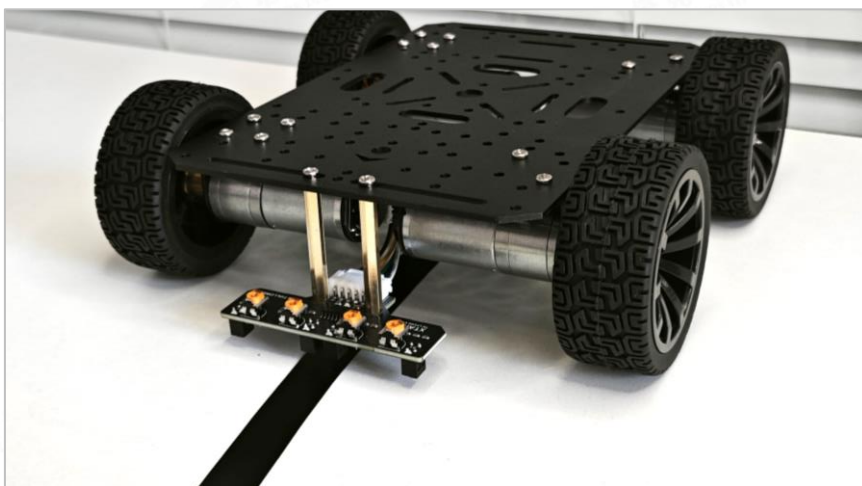
本手册为塔克创新 4 路红外巡线传感器用户使用手册，详细介绍了线性 CCD 原理，模组特性，测试例程等内容。

1. 模块介绍

介绍 4 路红外巡线模组细节内容。

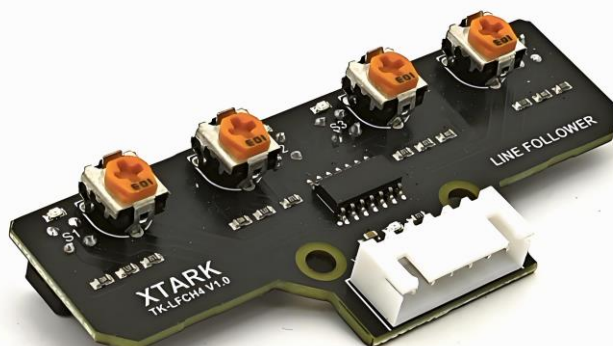
1.1. 红外巡线传感器原理说明

红外巡线传感器模块的原理是利用红外对管检测自己发出的红外线对反射光（深色反射弱，浅色反射强）。寻线传感器可以帮助你的机器人进行白线或者黑线的跟踪，可以检测白底中的黑线，也可以检测黑底中的白线，检测到黑线返回低电平。是光电寻线机器人的必备传感器。

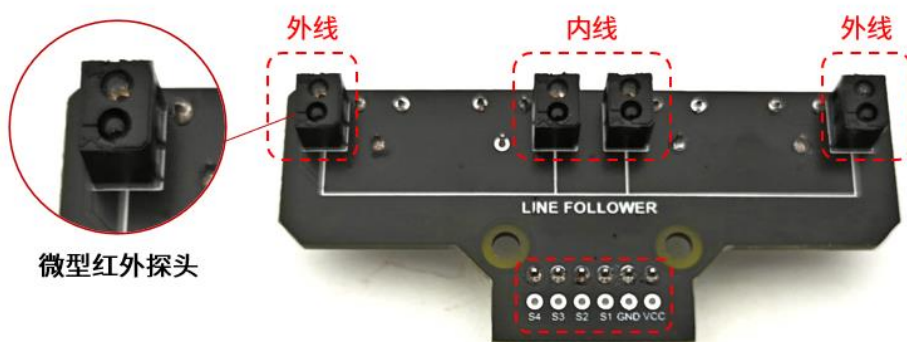


1.2. 产品介绍

四路巡线采用微型高精度红外探头，可使用实现 1~100mm 范围内的精准灰度感应。巡线模块设计有 4 路调节范围为 150°的灵敏调节旋钮。通过巡线模块，您可以轻松实现高难度的巡线任务，例如直角转弯、交叉路段、锐角掉头、十字丁字路口识别等。非常适合智能小车巡线功能扩展，支持两轮差速、四轮差速、麦轮、全向轮、阿克曼等多种底盘类型，特别适合竞赛开发。



采用专用一体式微型红外探头，具有快速响应时间、高分析力，高灵敏度的特点。探头的红外发射和接收管被高品质塑料外壳包裹，提高了抗干扰能力及检测的稳定性。

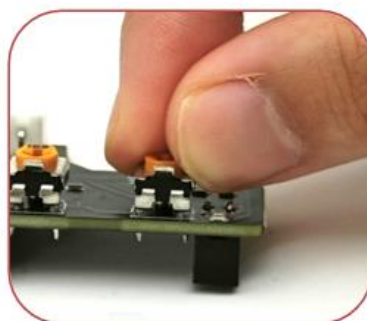


智能小车循迹使用过程中会有这样的问题，需要根据环境来调节循迹传感器的探测灵敏度，传感器的灵敏度相当于探测距离的远近。传统循迹传感器模块的灵敏度调节非常麻烦。

1. 螺丝式可调电阻，使用需要借用螺丝刀调节，操作起来不方便。
2. 循迹探头的测量距离通常在 0.5-5cm 之间，传统调节距离旋钮轻轻拧动一点，距离就改变很大，可拧动的电阻仅有不到 5 度的范围可。调试不方便，想要合适的距离常常要微调非常久，耗费大量精力。



传统需要借助螺丝刀调节灵敏度，非常不方便



只需简单手拧旋钮，即可实现快速方便调节灵敏度

1.3. 产品参数

产品参数如下表所示。

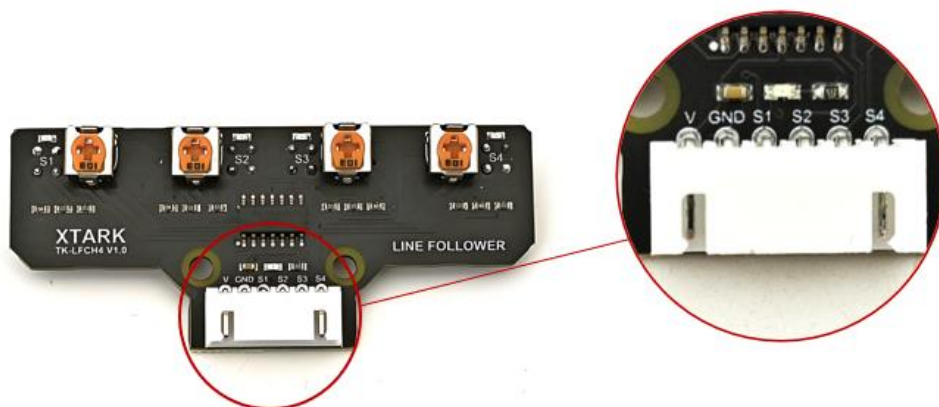
1.4. 产品尺寸

[illegible]

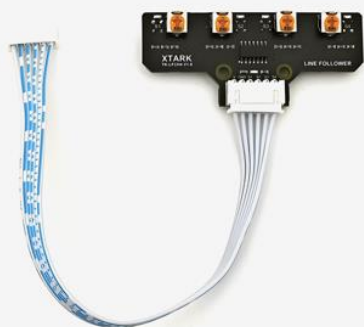
Technical drawing of a cross-section of a composite floor system. The drawing shows a concrete slab with a central section of height 13 and a total height of 65. The slab is supported by columns. A label '复合木地板' (Composite Wood Flooring) is placed on the central section. The total height of the assembly is 13.20.

1.5. 引脚说明

模块采用XH2.54接口，6pin引脚，正负均在一侧，防止反接损坏，其中S1~S4为信号输出IO，使用简单方便。接口处具有清晰的丝印引脚标识说明。



支持多种连接方式，可根据需要选择。



XH2.54双头排线
支持XH2.54间距排座直接连接



XH2.54转6P杜邦线
可与开发板IO排针连接

1.6. 安装说明

使用 M3 铜柱和螺丝安装在小车底部，使探头与地面保持 0.8cm 左右距离。用户可根据底盘的高度选择合适长度的铜柱，安装并调整传感器与地面的距离，以达到很好效果。



2. 使用说明

本章内容主要介绍 ROS 机器人硬件内容，包含电控系统、ROS 主控、相机雷达等传感器。

2.1. 巡线说明

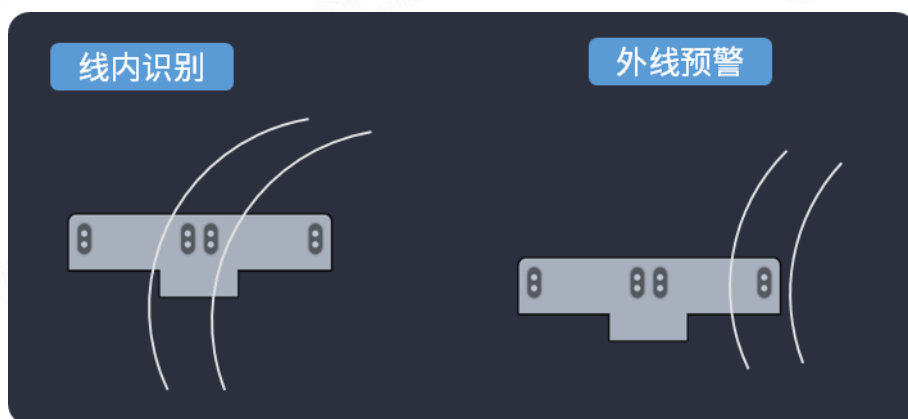
巡线传感器，可实现直角转弯、交叉路段、锐角掉头等高难度巡线动作，还可实现十字路口和丁字路口的识别。



选线模块中间两个探头的间距为 8mm，线内左右两侧各预留 4mm，特别适宜识别 16mm 宽度及以上的黑线，获得更好的容错性。电工胶带的宽度在 16-20mm 之间变化，特别合适巡线。

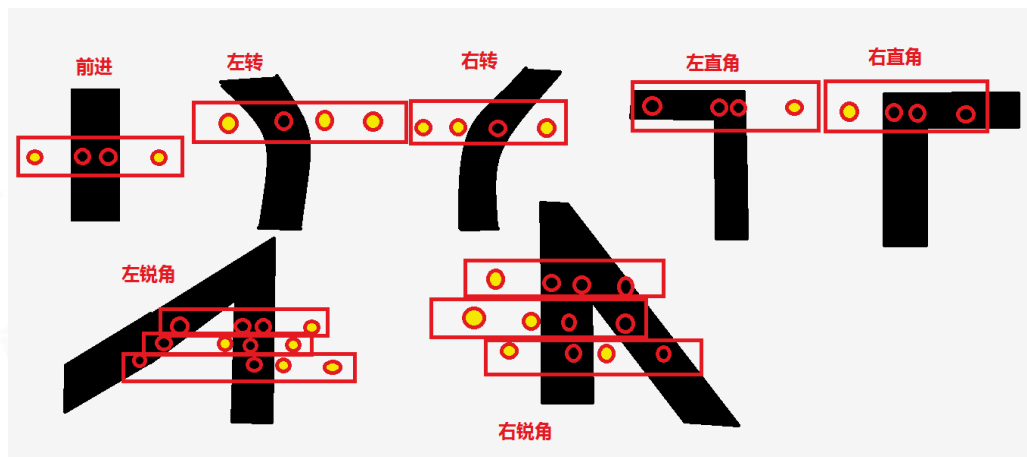
竞赛或地图类赛道的黑线宽度一般大于 20mm。基于以上参数，四路循迹模块可适用于多种线路情况和应用场景，因此我们将内线的识别设定在 16mm 以上为黄金比例。

四路巡线模块的外侧两个探头，能更早探测到弯道区域的黑线，提前感知到大角度弯道，为小车提供了在弯道循迹中的预见性和响应能力，使小车能够应对各种复杂的循迹赛道，例如实现 90° 转弯等高难度动作，展现出较好的性能表现。



巡线过程描述，中间两路巡线是一直在黑线上，小车会直行，当任意一个出来，则小车会自动纠正，如果最外面的检测到黑线，则小车以更大速度纠正到正确黑线上面。

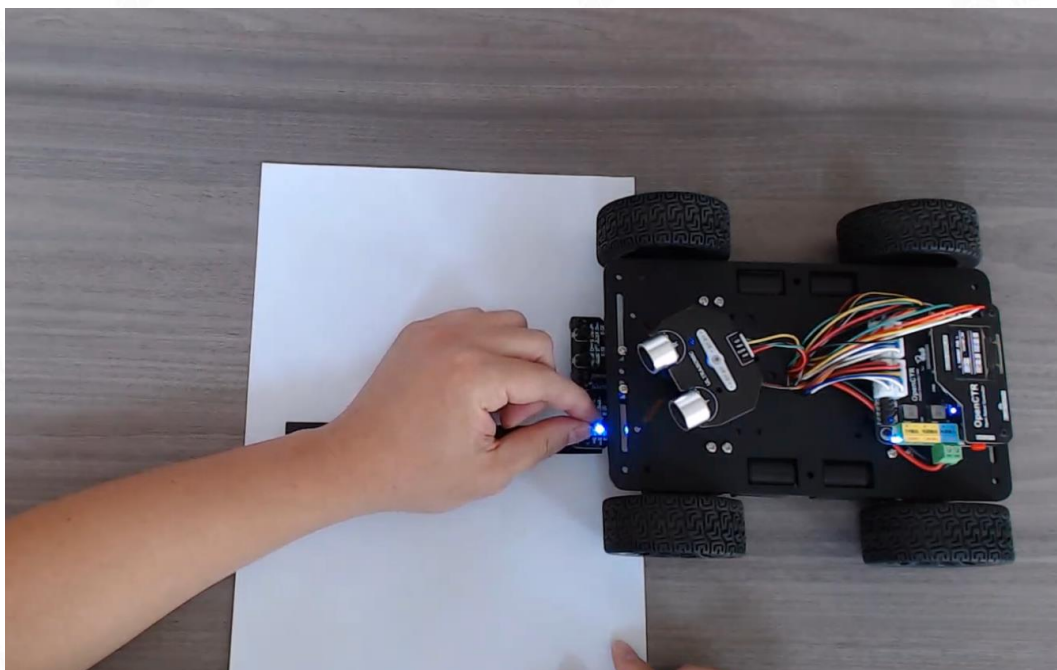
小车处理直线、小弯、直角、锐角的传感器状态，如下图所示。



2.2. 测试说明

使用前需要调节好每个探头的检测阈值，一般探头距离地面 8mm 左右。

首先将探头供电，5V 或 3.3V 供电均可以，推荐 5V 供电。探头放置在白色地面，旋转旋钮调节到指示灯熄灭状态，再将探头放置在黑线上，旋转旋钮调节到指示灯刚好点亮状态。依次调节完 4 个探头。



只有将探头调节好才能实现巡线。调节方法也可参考我们提供的视频教程。

2.3. 测试例程

测试例程，详见对应主控文件内容。